

Intrusion Detection System

Mr. Sarawut	Ritnant	
Mr. Sakchai	Chaysuwan	
Mr. Thana	Hongsuwan	Advisor
Mr. Akkradach	Watcharapupong	Advisor

ABSTRACT

Linux is well-known operating system which has high growth rate and trends to be used more widely in the future. It is developed by world wide programmer for a long time though internet. But the problem is its reliability because it is free opened source code software which can download from internet. Consequently Linux does not have enough security for organization that need high security.

The objective of this thesis is to build software which is able to detect intruder by using anomaly detection method. Anomaly detection is based on assumption that intruder must have abnormal behavior. This software monitors users' behaviors by compare characteristic and sequence of commands for each user with their own command database. If abnormal behavior detected, it will report to system administrator.

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์

นายศราวุธ	ฤทธินันท์	41014410
นายศักดิ์ชัย	ฉายสุวรรณ	41014415
อ.ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.อัครเดช	วัชรภูพงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2544		

บทคัดย่อ

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต ลินุกซ์นั้นได้ถูกผ่านกระบวนการพัฒนามาเป็นเวลานานโดยโปรแกรมเมอร์ทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แม้ว่าลินุกซ์ยังมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของระบบเนื่องมาจากเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดเผยซอร์สโค้ดที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นลินุกซ์จึงยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานในองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ปัญหานี้ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ในส่วนตรวจจับการบุกรุกโดยตรวจสอบการใช้งานระบบที่ผิดปกติ วิธีตรวจจับการบุกรุกตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการบุกรุกต้องมีการใช้งานระบบผิดไปจากเดิม โดยทำการสังเกตลักษณะการใช้งานคำสั่งของผู้ใช้ในช่วงระยะเวลาปัจจุบันกับฐานข้อมูลการใช้งานในอดีต โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีฐานข้อมูลแยกออกจากกัน หากตรวจพบการใช้งานที่ผิดปกติก็แจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลระบบ